

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)

Automotive Market Pulse 2025 : Analisis Strategi Optimasi Stok Dealer

Dalam Pertumbuhan Penjualan Pasar Otomotif 2024-2025



Aldo Rajendra Akbar

Member of Business Intelligence
Digital Skola Bootcamp Batch 4



End to End Project – Driving Growth Through Data Analytics

Problem Identification – Automotive Sales Performance

Pasar otomotif Indonesia tahun 2024 mengalami stagnasi dengan total penjualan yang tidak mencapai target 1 juta unit serta ketidakstabilan pada 2025 karena pasar semakin volatile (tidak stabil).

Volatile Reason

1 Masuknya banyak brand EV China dengan harga agresif.



2 Konsumen mulai beralih dari MPV tradisional ke SUV Compact dan LCGC.

Isu



Inventory Overload: Gudang dealer penuh dengan model mobil yang kurang diminati (slow-moving stock) karena salah prediksi di awal 2024.



EV Adoption Uncertainty: Manajemen bingung menentukan porsi stok antara mobil bensin (ICE), Hybrid, dan Full EV untuk tahun 2025.



Price War Strategy: Kompetitor menurunkan harga secara tiba-tiba, klien butuh data real-time untuk merespons strategi diskon.

Dampak



Modal tertahan pada *slow-moving stock*, sehingga meningkatkan **biaya penyimpanan dan risiko penurunan nilai kendaraan.**



Kesalahan menentukan komposisi ICE, Hybrid, dan EV dapat menyebabkan **overstock pada jenis kendaraan tertentu atau kehilangan peluang pasar.**

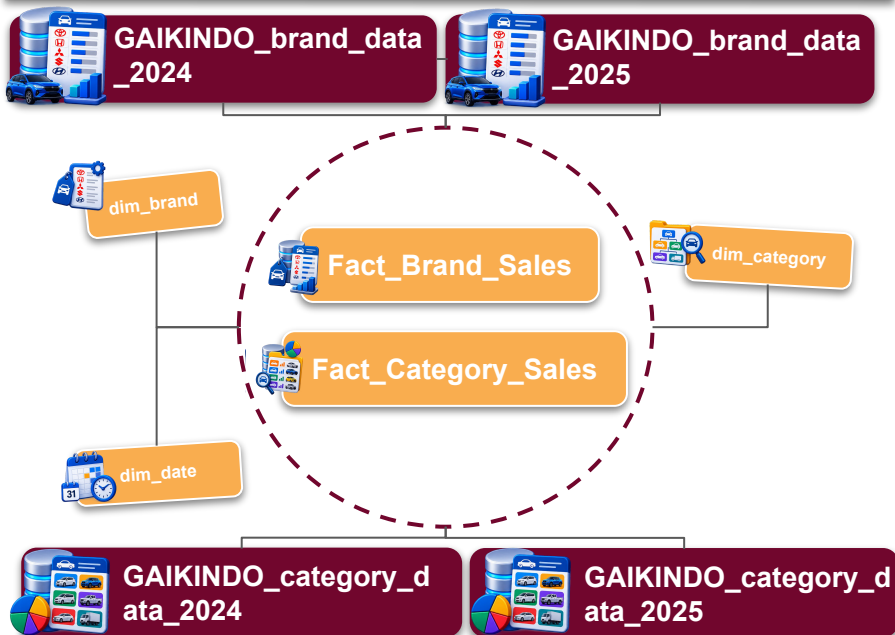


Keterlambatan merespons perubahan harga kompetitor dapat menyebabkan **penurunan daya saing dan potensi kehilangan penjualan.**

Dataset Model – Automotive Sales Performance

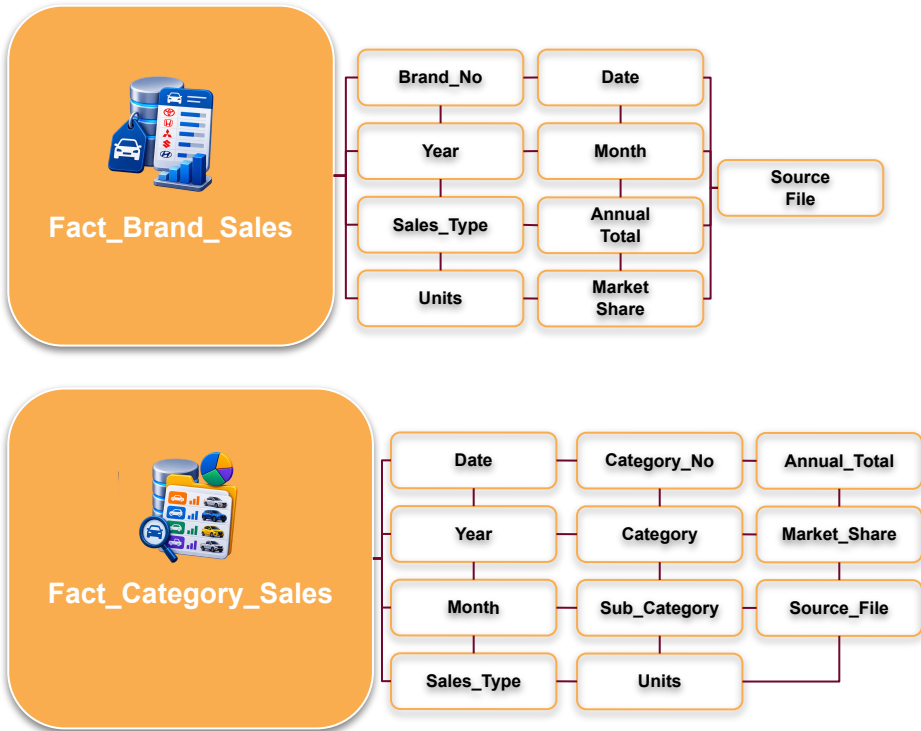
Mengintegrasikan berbagai sumber data menjadi data model terstruktur untuk mendukung analisis bisnis.

Arsitektur Data



Data GAIKINDO 2024–2025 melalui cleaning dan transformasi, lalu disusun menjadi Fact Table dan Dimension Table dalam Star Schema untuk mendukung analisis otomotif.

Struktur Data



Dataset Development – Automotive Sales Performance

Mengolah sumber data mentah menjadi data aktual yang siap untuk dijadikan sebagai pengambilan keputusan.

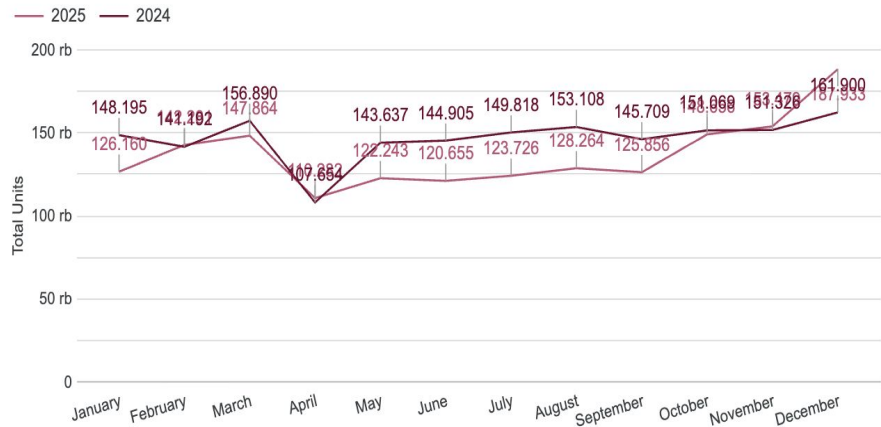


Data mentah GAIKINDO 2024–2025 dikumpulkan, dibersihkan, dan dimodelkan dalam Star Schema, kemudian diolah melalui BigQuery untuk menghasilkan analisis dan dashboard yang mendukung keputusan Inventory Optimization dan Growth Segment Identification.

Market Overview – Automotive Sales Performance

Kondisi Pasar Otomotif pada tahun 2024-2025 secara menyeluruh yang menjadi informasi penting dalam mengidentifikasi penjualan otomotif.

Tren Penjualan Bulanan



Tren penjualan kendaraan pada 2024–2025 menunjukkan pola musiman dengan penurunan tajam pada April dan pemulihan setelahnya. Meskipun 2025 cenderung mencatat volume lebih rendah dibandingkan 2024 pada sebagian besar periode, peningkatan penjualan pada kuartal IV, terutama Desember, menunjukkan adanya penguatan permintaan menjelang akhir tahun.

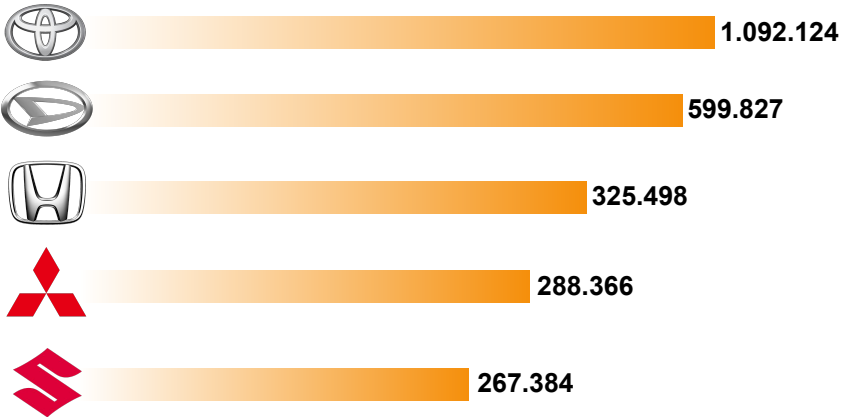


Total Units

3.392.802

Total penjualan mobil nasional pada tahun 2024-2025 terhitung penuh sebesar **3.392.802**

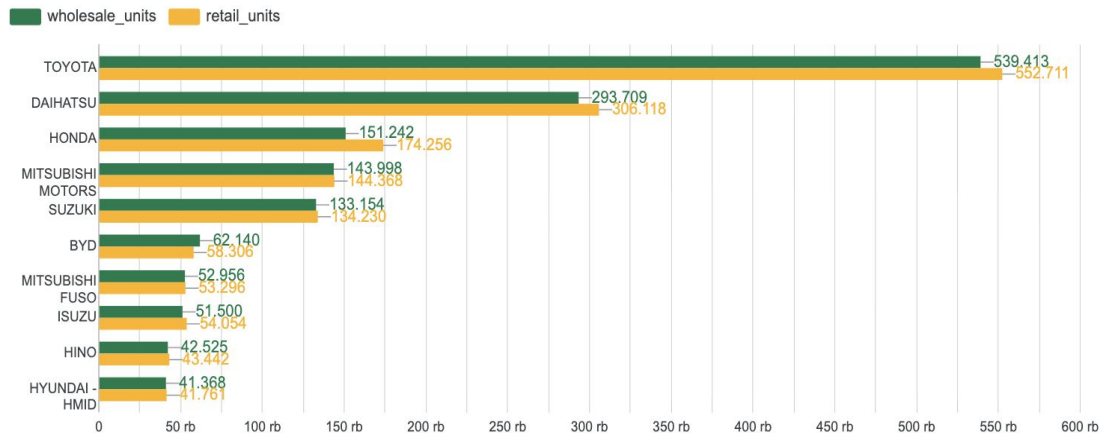
Penjualan pasar otomotif masih didominasi oleh Toyota dengan selisih yang cukup besar dibandingkan brand lainnya, sementara Daihatsu menempati posisi kedua dengan volume penjualan yang juga signifikan.



Inventory Optimization – Automotive Sales Performance

Menganalisis keseimbangan penjualan wholesale dan retail untuk mengidentifikasi kondisi penyerapan stok antar-brand.

Penjualan Wholesale dan Retail



Secara keseluruhan, penjualan retail lebih tinggi dibandingkan wholesale, menunjukkan sell-through yang relatif sehat. Namun, perbedaan performa antar-brand mengindikasikan adanya potensi ketidakseimbangan stok yang perlu diperhatikan.

Overview

Total Retail Units

1.723.392

Total Wholesale Units

1.669.410

Total Inventory Gap

-53.982

Average Retail Ratio

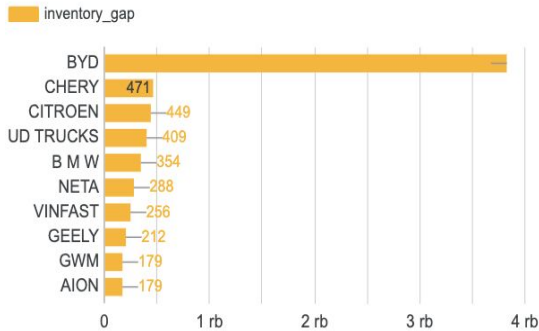
103.73%

Stok terserap dengan baik, namun analisis per brand diperlukan untuk mengidentifikasi risiko overstock dan understock.

Inventory Optimization #2 – Automotive Sales Performance

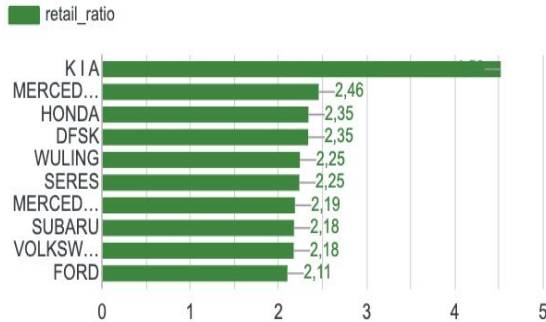
Mengidentifikasi brand dengan potensi overstock dan understock berdasarkan inventory gap dan retail ratio.

Inventory Gap by Brand



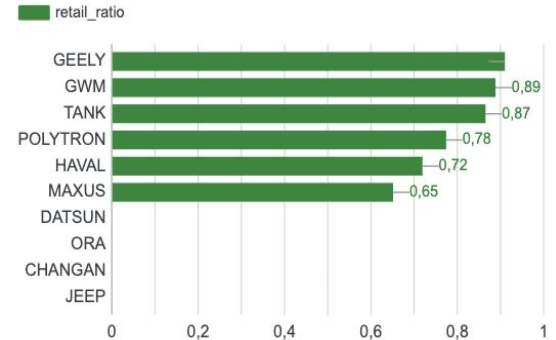
BYD memiliki inventory gap paling tinggi, diikuti Chery, Citroen, dan UD Trucks, yang mengindikasikan potensi penumpukan stok pada beberapa brand.

Retail Ratio by Brand



KIA memiliki retail ratio tertinggi, menunjukkan penyerapan stok yang relatif kuat dibandingkan brand lainnya.

Bottom 10 Retail Ratio by Brand



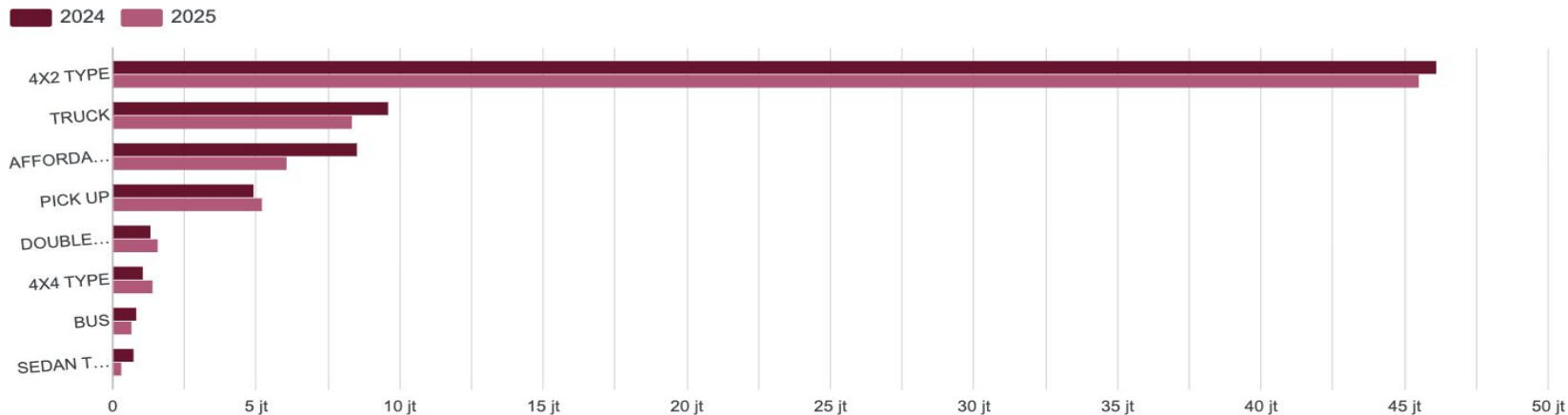
Geely, GWM, dan Tank memiliki retail ratio terendah, mengindikasikan penyerapan stok yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Growth Segment Identification – Automotive Sales Performance

Menganalisis perubahan penjualan antar-kategori untuk menemukan segmen kendaraan dengan potensi pertumbuhan.



Category Sales — 2024 vs 2025

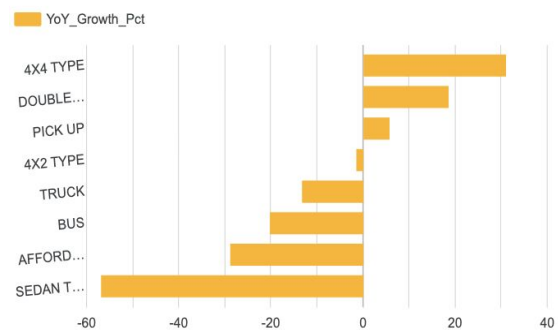


4X2 TYPE tetap menjadi segmen dengan penjualan tertinggi, sementara Pick Up dan Double Cabin menunjukkan pertumbuhan. Hal ini mengindikasikan peluang pengembangan pada segmen kendaraan yang mengalami peningkatan permintaan.

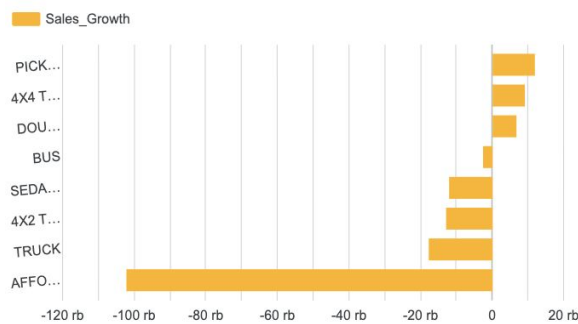
Growth Segment Identification #2 – Automotive Sales Performance

Mengukur pertumbuhan YoY dan nilai penjualan untuk menentukan kategori dengan peluang ekspansi terbaik.

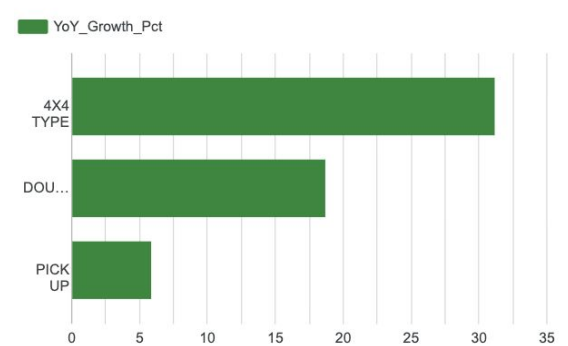
YoY Growth by Category



Category Growth Opportunity



Top Growing Categories



4X4 TYPE mencatat pertumbuhan tertinggi, disusul Double Cabin dan Pick Up, sementara Sedan menjadi kategori dengan penurunan paling signifikan.

Pick Up, 4X4 TYPE, dan Double Cabin menjadi peluang pertumbuhan utama, sedangkan Afford... mengalami penurunan penjualan terbesar.

4X4 TYPE menjadi kategori dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 31%, diikuti Double Cabin 19% dan Pick Up 6%.

**Apa yang harus dilakukan
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor
Indonesia?**

Do Now: Kurangi replenishment pada slow-moving stock dan prioritaskan model dengan penyerapan tinggi.

Inventory Rebalancing

Rebalancing Evaluasi stok dengan indikasi overstock

Impact

Mengurangi Overstock

Menekan penumpukan stok pada brand dengan inventory gap tinggi seperti BYD, Chery, Citroen, dan UD Trucks.

Meningkatkan Efisiensi Replenishment

Pemesanan dari pabrik menjadi lebih tepat berdasarkan pola penyerapan aktual, bukan hanya berdasarkan wholesale.

Mempercepat Stock Turnover

Mengarahkan stok ke model/brand dengan **Retail Ratio tinggi** sehingga kendaraan lebih cepat terserap pasar.

Implementasi

Segmentasi Kondisi Stok	Atur Ulang Replenishment	Percepat Penyerapan Slow-Moving	Monitoring Performa Stok
Mengelompokkan brand/model berdasarkan Inventory Gap dan Retail Ratio untuk mengidentifikasi overstock, healthy stock, dan fast-moving stock.	Menyesuaikan pemesanan berdasarkan penyerapan aktual dengan mengurangi stok pada brand/model yang berisiko overstock.	Mendorong penjualan stok yang menumpuk melalui promosi, bundling, atau strategi penjualan yang lebih targeted.	Memantau Inventory Gap, Retail Ratio, dan Wholesale dan Retail Sales secara berkala untuk mendukung keputusan stok yang lebih cepat.
Identify Rebalance Accelerate Monitor			

Overview

Analysis

Solution

Conclusion

Do Next: Alihkan fokus penjualan dan alokasi stok ke kategori dengan pertumbuhan positif, terutama 4X4 Type (+31%), Double Cabin (+19%), dan Pick Up (+6%).

Growth Segment Expansion

Alihkan fokus penjualan dan alokasi stok ke kategori dengan pertumbuhan positif



Impact



Increase Sales Growth
Mendorong penjualan melalui fokus pada segmen dengan pertumbuhan positif.



Optimize Stock Allocation
Mengalokasikan stok lebih besar pada kategori dengan peluang permintaan tinggi.



Capture Market Opportunity
Memanfaatkan momentum pertumbuhan 4X4, Double Cabin, dan Pick Up.

Implementasi



Prioritize High-Growth Segments

Fokuskan alokasi stok dan target penjualan pada 4X4 Type, Double Cabin, dan Pick Up yang menunjukkan pertumbuhan positif.



Adjust Stock Allocation

Tingkatkan porsi stok untuk segmen yang tumbuh dan kurangi alokasi pada kategori dengan tren penurunan untuk menghindari inventory yang kurang produktif.



Targeted Sales & Promotion

Buat program promosi dan penawaran yang lebih spesifik untuk segmen dengan pertumbuhan tinggi guna meningkatkan demand dan conversion.



Expand Market Reach

Perluas distribusi dan target pasar pada segmen dengan demand yang meningkat untuk menangkap peluang pertumbuhan lebih besar.

Do Later: Mengembangkan Market Intelligence yang dapat menghasilkan keputusan bisnis yang lebih cepat dan adaptif.

Dynamic Market Intelligence

Integrasikan monitoring demand, harga kompetitor, dan EV untuk keputusan yang lebih adaptif.



Impact

Faster Market Response

Mempercepat respons terhadap perubahan demand dan kondisi pasar.

Smarter Business Decisions

Mendukung keputusan stok dan penjualan berdasarkan data pasar yang lebih aktual.

Reduce Market Risk

Mengurangi risiko salah akibat menentukan strategi harga kompetitor, dan ketidakpastian adopsi EV.

Implementasi



Real-Time Market Dashboard

Bangun dashboard yang menyajikan perkembangan **penjualan, market share, inventory, dan tren kategori** secara berkala.



Competitor Price Tracking

Pantau perubahan harga dan strategi kompetitor untuk membantu dealer menyesuaikan **harga dan program promosi** secara lebih cepat.



Demand & Trend Forecasting

Gunakan pola penjualan historis untuk memprediksi perubahan demand dan membantu menentukan **kebutuhan stok ke depan**.



EV Market Tracking

Integrasikan perkembangan penjualan EV per wilayah untuk mendukung keputusan **alokasi ICE, Hybrid, dan EV**.

Collect

Analyze

Alert

Act

Conclusion – Automotive Sales Performance

Data menunjukkan bahwa pasar otomotif 2024–2025 masih memiliki peluang pertumbuhan, namun membutuhkan pengelolaan stok yang lebih adaptif terhadap perubahan demand.

Key Finding

Strategic Implication



Inventory imbalance



Retail secara agregat masih sehat, namun beberapa brand seperti **BYD, Chery, Citroen, dan UD Trucks** menunjukkan indikasi overstock.



Growth is concentrated



4X4 Type (+31%), Double Cabin (+19%), dan Pick Up (+6%) menjadi segmen dengan pertumbuhan positif yang perlu diprioritaskan.



Market is increasingly volatile



Perubahan demand dan harga kompetitor membutuhkan **market intelligence** agar keputusan stok dan penjualan lebih cepat dan adaptif.



Key Takeaways

Optimasi stok bukan hanya tentang menjual lebih banyak, tetapi memastikan stok yang tepat tersedia di segmen dan waktu yang tepat.

Link SQL Github & Dashboard

<https://drive.google.com/file/d/18omuL52rY3jtnmX121ey9QsNljIn-yaU/view?usp=sharing>

<https://github.com/dooowoww/query-automotive-sales-gaikindo-2024-2025>